МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4

по дисциплине Построение и анализ алгоритмов

Студент гр. 4343 _____ Пимахин Р.А

Преподаватель _____ Жангиров Т.Р.

Санкт-Петербург

2026

Задание

1. Поиск всех вхождений шаблона в текст

Реализуйте алгоритм КМП и с его помощью для заданных шаблона P ($|P|\leq 25000$) и текста T ($|T|\leq 5000000$) найдите все вхождения P в T.

Вход:

- Первая строка - P
- Вторая строка - T

Выход:

индексы начал вхождений P в T, разделённые запятой; если P не входит в T, то вывести -1.

Тестовые данные

Входные данные

ab abab

Выходные данные

0,2

2. Проверка, является ли одна строка циклическим сдвигом другой

Заданы две строки A ($|A|\leq 5000000$) и B ($|B|\leq 5000000$).

Определить, является ли A циклическим сдвигом B (это значит, что A и B имеют одинаковую длину и A состоит из суффикса B, склеенного с префиксом B). Например, defabc является циклическим сдвигом abcdef.

Вход:

- Первая строка - A
- Вторая строка - B

Выход:

Если A является циклическим сдвигом B, то индекс начала строки B в A; иначе вывести -1. Если возможно несколько сдвигов, вывести первый индекс.

Тестовые данные

Входные данные

defabc abcdef

Выходные данные

3

Описание алгоритма

Алгоритм Кнута–Морриса–Пратта (КМП)

КМП позволяет найти все вхождения строки-образца P в строку-текст T за линейное время O(|P| + |T|). В отличие от наивного алгоритма, КМП не откатывает указатель по тексту назад при несовпадении, а использует заранее вычисленную информацию об образце - префикс-функцию.

Префикс-функция. Для строки P длины m префикс-функция $\pi[i]$ ($0 \le i < m$) - это длина наибольшего собственного префикса строки P[0..i], который также является её суффиксом.

Вычисление префикс-функции за O(m):

Создаём массив π длиной m, где m - длина строки P.

Устанавливаем $\pi[0] = 0$ (для первого символа всегда 0).

Для каждого индекса I от 1 до m - 1 выполняем:

Запоминаем значение $j = \pi[i-1]$ (длина предыдущего найденного префикса-суффикса).

Пока $j > 0$ и текущий символ P[i] не равен символу P[j], выполняем откат: $j = \pi[j-1]$. Это позволяет найти меньший префикс, который можно попробовать продолжить.

После выхода из цикла: если P[i] равен P[j], увеличиваем j на 1.

Записываем $\pi[i] = j$.

Поиск вхождений. Используя префикс-функцию, проходим по тексту T один раз, поддерживая текущую позицию j в образце. При несовпадении откатываем j через $\pi[j-1]$ без отката i.

Алгоритм поиска:

Вычислить префикс-функцию для шаблона P.

Инициализировать j = 0 (текущая позиция в образце).

Для каждого символа T[i] (i от 0 до |T|−1):

Пока j > 0 и T[i] ≠ P[j]: j = π[j−1].

Если T[i] = P[j]: j= j + 1.

Если j = |P|: найдено вхождение на позиции i - |P| + 1; затем j = π[j−1] для продолжения поиска.

Если вхождения найдены, вывести их через запятую. Иначе вывести -1.

Проверка циклического сдвига

Алгоритм:

1. Если |A| ≠ |B|, то вернуть -1.
2. Если |A| = 0, то вернуть 0.
3. Построить строку AA = A + A.
4. С помощью КМП найти первое вхождение B в AA.
5. Если позиция < |A|, вернуть её. Иначе вернуть -1.

Оценка сложности для обеих задач*:*

Задача	Временная сложность	Сложность по памяти
Поиск вхождений	O(|P| + |T|)	O(|P|)
Циклический сдвиг	O(|A| + |B|)	O(|A|)

Тестирование:

Входные данные	Вывод
Задача 1	
ab abab	0,2

ab abcaaab	0,5
A AAA	0,1,2
Задача 2	
defabc abcdef	3
abcdef defabc	3
aba aba	0
abcd cdba	-1
abc acb	-1
"" ""	0

Вывод

В ходе лабораторной работы реализованы две задачи с использованием алгоритма Кнута–Морриса–Пратта:

Поиск всех вхождений шаблона в текст - алгоритм находит все позиции, где шаблон встречается в тексте, за линейное время O(|P| + |T|). Преимущество КМП перед наивным алгоритмом - отсутствие откатов по тексту, что особенно важно при больших размерах входных данных.

Проверка циклического сдвига - задача сводится к поиску одной строки в конкатенации другой строки с самой собой (A + A). Благодаря КМП поиск выполняется за O(|A| + |B|).

Ключевым элементом обеих задач является префикс-функция, которая позволяет эффективно откатывать позицию в образце при несовпадении, сохраняя уже проверенную информацию о совпавших частях. Реализованные алгоритмы обеспечивают линейную сложность и корректно работают на всех тестовых примерах.